

DEVOPS · 2026



GitHub Actions

na Prática

Exploradores DevOps · Demonstração Funcional de CI/CD

Grupo: Arthur Rodrigues Mota, Isadora Martins, Filipe Barbosa, Vitória Merlino, Rebeca Alencar



O que é GitHub Actions?

Plataforma de automação de CI/CD integrada nativamente ao GitHub.
Defina tarefas automáticas direto no repositório, sem ferramentas externas.

on:

Gatilho
(push, pull_request...)

jobs:

Trabalhos a executar
(podem rodar em paralelo)

steps:

Passos dentro do job

runner

Máquina virtual
Ubuntu / Windows / macOS

action

Bloco reutilizável
do Marketplace

O que foi testado

Instalação automática



O workflow instala Python e pytest automaticamente na máquina virtual do GitHub a cada execução.

Execução no runner



O código roda em um ambiente Ubuntu limpo e controlado, provisionado pelo GitHub.

Integração com o repositório



O GitHub Actions detecta o push e dispara a automação automaticamente, sem intervenção manual.

Logs e outputs



Cada step exibe seu resultado na aba Actions: verde para sucesso, vermelho para falha.

Configuração básica do CI



Arquivo .yml com gatilho, job e steps configurados.



Demonstração Prática

Roteiro da demo ao vivo:

- 1 Abrir o repositório trabalho-DevOps no GitHub e mostrar os arquivos: `calculadora.py`, `test_calculadora.py` e o workflow `.yml`
- 2 Abrir o workflow `.yml` e explicar cada bloco: o gatilho `on: [push]`, o job `executar-python` e cada step
- 3 Fazer uma pequena alteração em `calculadora.py` (ex: adicionar um comentário) e commitar
- 4 Ir para a aba Actions ao vivo e mostrar o workflow disparando automaticamente
- 5 Expandir os steps e mostrar os testes passando com ✓



Dificuldades Enfrentadas

01

Compreender o funcionamento

Problema: O conceito é simples, mas para pôr em prática é necessário uma base sobre o GitHub e os fluxos de trabalho. Foi necessário entender o script da automação e como ele rodaria os arquivos necessários.

02

Workflow rodou antes dos arquivos existirem

Problema: Cada commit dispara o workflow. Os arquivos foram criados em commits separados, causando erro.

Solução: Garantir que todos os arquivos necessários existam antes de configurar o workflow.

03

Aviso de versões desatualizadas

Problema: As actions usavam Node.js 20, que será descontinuado em setembro de 2026.

Solução: Atualizar para checkout@v4.2.2 e setup-python@v5.6.0.



Conclusão

Recomendamos o GitHub Actions para projetos que precisam de automação de testes, feedback rápido e integração nativa com o GitHub.



Cada commit dispara o workflow automaticamente



YAML é sensível à indentação:
um espaço quebra tudo



Avisos e erros são coisas diferentes



Histórico de runs documenta a evolução do projeto